数形结合法处理一个函数零点个数的难题

题目：函数 $f\left(x\right)=x^2-a+\sqrt{a-\left|x\right|}$ 有 6 个零点，则 a 的取值范围为_____。

【解析】显然函数 $f\left(x\right)$ 为偶函数，且 $a>0$，

故 $f\left(x\right)=x^2-a+\sqrt{a-x}$ 在 $\left(0,a\right]$ 上有三个零点

由 $x^2-a+\sqrt{a-x}=0\Rightarrow\sqrt{a-x}=a-x^2\Rightarrow a-x=a^2-2ax^2+x^4$，

将该方程整理成关于 a 的一元二次方程，得

$a^2-\left(2x^2+1\right)a+x^4+x=0$，

显然 $\Delta=\left(2x^2+1\right)^2-4\left(x^4+x\right)=4x^2-4x+1=\left(2x-1\right)^2$，

用一元二次方程的求根公式解得：$a=x^2+x$ 或 $a=x^2-x+1$（注意限制条件 $0<x\le a$）。

在同一平面直角坐标系中画出 $y=x^2+x$ 和 $y=x^2-x+1$ 的图像，用直线 $y=a$ 去截图像，要能截出三个交点，且三个交点必须在直线 $y=x$ 的上方（因为 $0<x\le a$），即三个交点的横坐标必须小于等于 a，数形结合知：$\frac{3}{4}<a<1$。